ĐỀ LUYỆN SỐ 3 – BÀI 7B (1,0 điểm)

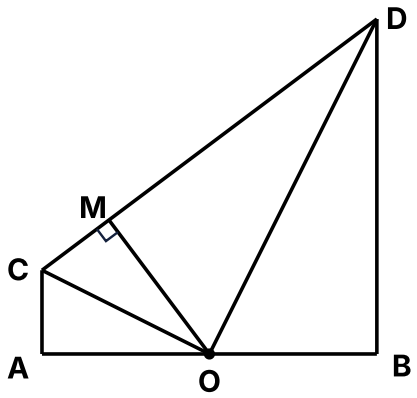
Hình học 7b: hệ thức, bằng nhau, thẳng hàng, đồng quy · Nửa đường tròn, hai tiếp tuyến Ax, By · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7b. *(1,0 điểm)* Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính $AB = 2R$. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn (cùng phía với nửa đường tròn). Lấy điểm M trên nửa đường tròn ($M \neq A, B$); tiếp tuyến tại M cắt Ax, By lần lượt tại C, D.

Đã chứng minh ở câu a: $CD = AC + BD$ và $\widehat{COD} = 90^\circ$.

b) Chứng minh $AC \cdot BD = R^2$.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 3

Nửa đường tròn, hai tiếp tuyến Ax, By

Đáp số: $AC \cdot BD = CM \cdot MD = OM^2 = R^2$.

$OM \perp CD$ (tiếp tuyến vuông góc bán kính) và $\widehat{COD} = 90^\circ$	0,25
$\triangle CMO \backsim \triangle OMD$ ($\widehat{CMO} = \widehat{OMD} = 90^\circ$, $\widehat{MCO} = \widehat{MOD}$ cùng phụ $\widehat{MOC}$)	0,25
$\Rightarrow \dfrac{CM}{OM} = \dfrac{OM}{MD} \Rightarrow CM \cdot MD = OM^2 = R^2$	0,25
Mà $CM = AC$, $MD = BD$ nên $AC \cdot BD = R^2$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Dùng thẳng hệ thức h² = b′c′ (phải chứng minh đồng dạng) · Không đổi CM, MD về AC, BD ở bước cuối

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 10, đề 1: nửa đường tròn, tiếp tuyến Ax, By) (số liệu đã đổi).